UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 2

Cinématique et dynamique du point matériel

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 1** de la Licence BCG, **chapitre 2 — Cinématique et dynamique du point matériel**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des schémas, des exemples tirés de la biologie et de la géologie, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°2).

La **cinématique** décrit le mouvement **sans chercher ses causes** : où se trouve le mobile, à quelle vitesse il va, comment cette vitesse change. La **dynamique** relie le mouvement à ses **causes**, les forces, grâce aux trois lois de Newton. Ces outils servent aussi bien à étudier le saut d'un criquet, la chute d'une graine, la sédimentation d'un grain d'argile que le mouvement d'un échantillon dans une centrifugeuse.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- M : point mobile ; O : origine du repère ; $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$: vecteur position ; $\vec{v}$, $\vec{a}$: vitesse et accélération ;
- $\dot{x} = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$, $\ddot{x} = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$; $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$: base cartésienne fixe ; $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{k})$: base cylindrique (polaire dans le plan) ;
- $(\vec{T}, \vec{N})$: base de Frenet (tangente et normale) ; $\vec{F}$: force ; m : masse ; $g \approx 9{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.

Table des matières

2.1 Référentiel et base d'étude 4
2.1.1 Identifier le système 4
2.1.2 Définir le référentiel 4
2.1.3 Choisir la base 4
2.2 Position, vitesse et accélération 4
2.2.1 Coordonnées cartésiennes 5
2.2.2 Coordonnées polaires et cylindriques 5
2.2.3 Coordonnées sphériques 6
2.2.4 Base de Frenet (coordonnées intrinsèques) 6
2.3 Différents types de mouvements 7
2.3.1 Trajectoire 7
2.3.2 Mouvement accéléré ou décéléré 7
2.3.3 Nature d'un mouvement 7
2.4 Forces à distance et forces de contact 8
2.5 Les trois lois de Newton 8
2.5.1 Première loi : principe d'inertie 8
2.5.2 Deuxième loi : principe fondamental de la dynamique 8
2.5.3 Troisième loi : actions réciproques 9
2.6 Forces usuelles en mécanique 9
2.6.1 Force gravitationnelle et poids 9
2.6.2 Contact entre deux solides : réaction et frottement 10
2.6.3 Force de rappel d'un ressort 10
2.6.4 Frottement fluide 10
2.7 Moment d'une force et théorème du moment cinétique 11
2.7.1 Moment d'une force 11
2.7.2 Moment cinétique 11
2.8 Exercices d'entraînement corrigés 12
2.9 L'essentiel du chapitre 13

CHAPITRE 2

Cinématique et dynamique du point matériel

Objectifs du chapitre

- choisir un système, un référentiel et une base adaptés au mouvement ;
- exprimer position, vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques et dans la base de Frenet ;
- reconnaître la nature d'un mouvement (rectiligne, circulaire, uniforme, accéléré) ;
- énoncer et appliquer les trois lois de Newton ; exprimer les forces usuelles ;
- calculer le moment d'une force et appliquer le théorème du moment cinétique.

Prérequis

- chapitre 1 : vecteurs, produits scalaire et vectoriel, dimensions ;
- dérivée d'une fonction, dérivée d'une fonction composée ;
- trigonométrie : cos, sin, $\cos^2 + \sin^2 = 1$;
- notions de vitesse et de force du lycée.

Plan du chapitre

2.1 Référentiel et base d'étude 4
2.2 Position, vitesse et accélération 4
2.3 Différents types de mouvements 7
2.4 Forces à distance et forces de contact 8
2.5 Les trois lois de Newton 8
2.6 Forces usuelles en mécanique 9
2.7 Moment d'une force et théorème du moment cinétique 11
2.8 Exercices d'entraînement corrigés 12
2.9 L'essentiel du chapitre 13

2.1 Référentiel et base d'étude

2.1.1 Identifier le système

Définition 2.1 — système, point matériel

Le **système** est l'objet dont on étudie le mouvement. Lorsque ses dimensions sont petites devant les distances parcourues, ou lorsqu'on ne s'intéresse qu'au mouvement de son centre, on le modélise par un **point matériel** : un point géométrique auquel on attribue toute la masse m du système. Une graine qui tombe d'un arbre, un grain de sable dans une rivière, un satellite autour de la Terre peuvent être traités ainsi.

2.1.2 Définir le référentiel

Définition 2.2 — référentiel

Un mouvement n'a de sens que **par rapport à** un objet de référence. Un **référentiel** est un solide de référence muni d'une **horloge**. On y attache un **repère** : une origine O et trois axes. Les plus utilisés :

- le **référentiel terrestre** (le laboratoire, le sol) : pour les mouvements de courte durée à la surface de la Terre ;
- le **référentiel géocentrique** (centre de la Terre et trois étoiles lointaines) : pour les satellites, les marées ;
- le **référentiel héliocentrique** (centre du Soleil et trois étoiles lointaines) : pour les planètes.

Remarque — le mouvement est relatif

Une feuille posée sur une pirogue est immobile dans le référentiel de la pirogue, mais en mouvement dans le référentiel du fleuve. Il faut **toujours préciser le référentiel** avant de parler de vitesse ou de trajectoire.

2.1.3 Choisir la base

Une fois le repère choisi, on décompose les vecteurs dans une **base** adaptée à la géométrie du mouvement : base cartésienne pour une chute ou un mouvement rectiligne, base polaire pour un mouvement circulaire (centrifugeuse, manège), base de Frenet pour une trajectoire courbe quelconque. Les résultats physiques ne dépendent pas de la base : seuls les calculs sont plus ou moins simples.

2.2 Position, vitesse et accélération

Définition 2.3 — vitesse et accélération

La position de M est repérée par le **vecteur position** $\vec{r}(t) = \overrightarrow{OM}$. La **vitesse** et l'**accélération** sont ses dérivées successives par rapport au temps, dans le référentiel d'étude :

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} \quad (\mathrm{m\cdot s^{-1}}), \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t^2} \quad (\mathrm{m\cdot s^{-2}}).$$

Le vecteur vitesse est toujours **tangent à la trajectoire**, dans le sens du mouvement.

2.2.1 Coordonnées cartésiennes

Propriété 2.4 — base cartésienne

Avec $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath} + z\,\vec{k}$ et une base fixe :

$$\vec{v} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k}, \qquad \vec{a} = \ddot{x}\,\vec{\imath} + \ddot{y}\,\vec{\jmath} + \ddot{z}\,\vec{k}, \qquad v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}.$$

Démonstration

Les vecteurs $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ sont fixes dans le référentiel : leurs dérivées sont nulles. En dérivant $\overrightarrow{OM}$ terme à terme, seules les coordonnées varient : $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x\,\vec{\imath}) = \dot{x}\,\vec{\imath}$, etc. On dérive une seconde fois de la même façon pour $\vec{a}$.

□

Exemple 2.5 — saut d'un criquet

Un criquet saute avec la vitesse initiale $v_0 = 3{,}0$ m/s inclinée de $\alpha = 55°$. Dans le champ de pesanteur, $\vec{a} = -g\,\vec{k}$ (axe Oz vertical vers le haut). En intégrant deux fois : $x(t) = v_0 \cos\alpha\, t$ et $z(t) = v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2$. Il retombe quand $z = 0$, à $t = 2v_0 \sin\alpha / g \approx 0{,}50$ s, à la distance $x = v_0^2 \sin(2\alpha)/g \approx 0{,}86$ m : plus de vingt fois sa longueur.

2.2.2 Coordonnées polaires et cylindriques

Définition 2.6 — coordonnées polaires

Dans un plan, on repère M par sa distance $r = OM$ et l'angle $\theta = (\vec{\imath}, \overrightarrow{OM})$. On définit la **base polaire** mobile : $\vec{u}_r$, unitaire dirigé de O vers M, et $\vec{u}_\theta$, obtenu par rotation de $+90°$. Alors

$$\vec{u}_r = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}, \qquad \vec{u}_\theta = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r.$$

En ajoutant la cote z selon $\vec{k}$, on obtient les **coordonnées cylindriques** (r, θ, z) : $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r + z\,\vec{k}$.

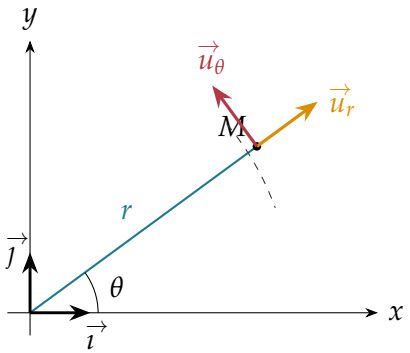


Figure 2.1 – Base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$: elle est attachée au point M et tourne avec lui.

Propriété 2.7 — dérivées des vecteurs de la base polaire

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r.$$

Démonstration

On dérive les expressions cartésiennes, $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ étant fixes, avec la dérivée d'une fonction composée

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos\theta = -\dot\theta\sin\theta$: $\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = -\dot\theta\sin\theta\,\vec{\imath} + \dot\theta\cos\theta\,\vec{\jmath} = \dot\theta\,\vec{u_\theta}$ et $\frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}t} = -\dot\theta\cos\theta\,\vec{\imath} - \dot\theta\sin\theta\,\vec{\jmath} = -\dot\theta\,\vec{u_r}$.

□

Propriété 2.8 — vitesse et accélération en polaires

$$\vec{v} = \dot r\,\vec{u_r} + r\dot\theta\,\vec{u_\theta}, \qquad \vec{a} = (\ddot r - r\dot\theta^2)\,\vec{u_r} + (2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta)\,\vec{u_\theta}.$$

En cylindriques, on ajoute $\dot z\,\vec{k}$ à la vitesse et $\ddot z\,\vec{k}$ à l'accélération.

Démonstration

Vitesse. $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\vec{u_r}) = \dot r\,\vec{u_r} + r\,\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = \dot r\,\vec{u_r} + r\dot\theta\,\vec{u_\theta}$.

Accélération. On dérive chaque terme de $\vec{v}$: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot r\vec{u_r}) = \ddot r\,\vec{u_r} + \dot r\dot\theta\,\vec{u_\theta}$ et $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\dot\theta\vec{u_\theta}) = \dot r\dot\theta\,\vec{u_\theta} + r\ddot\theta\,\vec{u_\theta} - r\dot\theta^2\,\vec{u_r}$. On regroupe les composantes sur $\vec{u_r}$ et sur $\vec{u_\theta}$.

□

Exemple 2.9 — centrifugeuse de laboratoire

Un tube tourne à $r = 10$ cm de l'axe, à $N = 6000$ tours par minute, soit $\omega = \dot\theta = 2\pi N/60 \approx 628$ rad/s, avec r constant. Alors $\vec{v} = r\omega\,\vec{u_\theta}$ ($v \approx 63$ m/s) et $\vec{a} = -r\omega^2\,\vec{u_r}$: une accélération dirigée vers l'axe de valeur $r\omega^2 \approx 3{,}9\times10^4$ m/s^2, environ 4000 g. C'est ce qui sépare les constituants du sang en quelques minutes.

2.2.3 Coordonnées sphériques

Définition 2.10 — coordonnées sphériques

On repère M par sa distance $r = OM$, l'angle θ entre $\vec{k}$ et $\overrightarrow{OM}$ (colatitude, de 0 à π) et l'angle φ de sa projection dans le plan xOy (longitude). Ce sont les coordonnées naturelles de la Terre : latitude $\lambda = \pi/2 - \theta$ et longitude φ.

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta, \qquad \overrightarrow{OM} = r\,\vec{u_r}, \qquad \vec{v} = \dot r\,\vec{u_r} + r\dot\theta\,\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\dot\varphi\,\vec{u_\varphi}.$$

Exemple 2.11 — vitesse d'un point de l'équateur

Dans le référentiel géocentrique, un point du sol à la latitude λ tourne avec $\dot\varphi = 2\pi/(86\,164\text{ s})$, à $r = R_T$ et θ fixes : $v = R_T\sin\theta\,\dot\varphi = R_T\cos\lambda\,\dot\varphi$. À l'équateur, $v \approx 465$ m/s ; à Matam ($\lambda \approx 15°$), $v \approx 450$ m/s.

2.2.4 Base de Frenet (coordonnées intrinsèques)

Définition 2.12 — base de Frenet

Pour une trajectoire courbe quelconque, on attache au point M la base $(\vec{T}, \vec{N})$: $\vec{T}$ est le vecteur unitaire **tangent** dans le sens du mouvement ; $\vec{N}$ est le vecteur unitaire **normal**, dirigé vers l'intérieur de la courbure. On note s l'abscisse curviligne (longueur parcourue sur la trajectoire) et R le **rayon de courbure** en M.

Propriété 2.13 — vitesse et accélération dans la base de Frenet

$$\vec{v} = v\,\vec{T}\ \ (v = \dot s), \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{T} + \frac{v^2}{R}\,\vec{N}.$$

L'accélération **tangentielle** $a_T = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ traduit la variation de la valeur de la vitesse ; l'accélération

normale $a_N = v^2/R$, toujours dirigée vers l'intérieur du virage, traduit le changement de direction.

Démonstration

Cas du cercle. Sur un cercle de rayon R, $\vec{T} = \vec{u_\theta}$ (si $\dot{\theta} > 0$), $\vec{N} = -\vec{u_r}$ et $v = R\dot{\theta}$. La formule polaire avec $\dot{r} = \ddot{r} = 0$ donne $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\,\vec{u_r} + R\ddot{\theta}\,\vec{u_\theta} = \dfrac{v^2}{R}\,\vec{N} + \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{T}$.

Cas général. Au voisinage de M, la trajectoire se confond avec un cercle de rayon R (cercle osculateur) : le résultat précédent s'applique en chaque point.

□

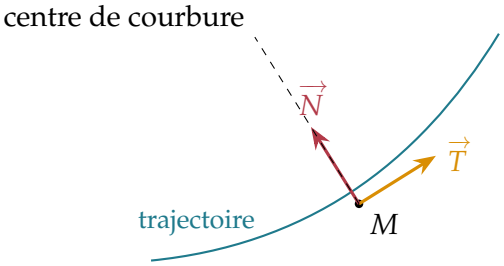


Figure 2.2 – Base de Frenet : $\vec{T}$ tangent à la trajectoire, $\vec{N}$ dirigé vers le centre de courbure.

2.3 Différents types de mouvements

2.3.1 Trajectoire

Définition 2.14 — trajectoire

La **trajectoire** est l'ensemble des positions successives du mobile dans le référentiel choisi. On obtient son équation en éliminant le temps entre les équations horaires : pour le criquet, $t = x/(v_0\cos\alpha)$ donne la parabole $z = x\tan\alpha - \dfrac{g\,x^2}{2v_0^2\cos^2\alpha}$.

2.3.2 Mouvement accéléré ou décéléré

Propriété 2.15 — signe de $\vec{v}\cdot\vec{a}$

Le mouvement est **accéléré** (la valeur de la vitesse augmente) si $\vec{v}\cdot\vec{a} > 0$, **décéléré** (ralenti) si $\vec{v}\cdot\vec{a} < 0$, **uniforme** si $\vec{v}\cdot\vec{a} = 0$ à chaque instant.

Démonstration

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v^2) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{v}\cdot\vec{v}) = 2\,\vec{v}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = 2\,\vec{v}\cdot\vec{a}$: v^2, donc v, augmente si et seulement si $\vec{v}\cdot\vec{a} > 0$.

□

2.3.3 Nature d'un mouvement

Propriété 2.16 — mouvements de référence

- **rectiligne uniforme** : $\vec{a} = \vec{0}$, $x = x_0 + v\,t$;
- **rectiligne uniformément varié** : a constante, $v = v_0 + a\,t$, $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ et $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$;

- **circulaire uniforme** : $r = R$, $\omega = \dot{\theta}$ constant, $v = R\omega$, accélération centripète $a = R\omega^2 = v^2/R$; période $T = 2\pi/\omega$;
- **sinusoïdal** : $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$, d'où $\ddot{x} = -\omega^2 x$ (oscillations).

Démonstration — mouvement uniformément varié

$\dot{v} = a$ constante s'intègre en $v = v_0 + at$, puis $\dot{x} = v_0 + at$ en $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. En éliminant $t = (v - v_0)/a$: $x - x_0 = \dfrac{v_0(v - v_0)}{a} + \dfrac{(v - v_0)^2}{2a} = \dfrac{v^2 - v_0^2}{2a}$.

□

2.4 Forces à distance et forces de contact

Définition 2.17 — force

Une **force** modélise une action mécanique exercée sur le système. C'est un vecteur, caractérisé par son point d'application, sa direction, son sens et sa norme en newtons ($1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-2}}$). On distingue :

- les **interactions à distance** : gravitation (poids), force électrique, force magnétique ;
- les **interactions de contact** : réaction d'un support, frottement, tension d'un fil, force de rappel d'un ressort, poussée d'Archimède, frottement d'un fluide.

Faire le **bilan des forces**, c'est lister toutes les forces exercées **sur** le système (et non par lui) : les forces à distance, puis une force par contact.

2.5 Les trois lois de Newton

2.5.1 Première loi : principe d'inertie

Propriété 2.18 — principe d'inertie

Il existe des référentiels, dits **galiléens**, dans lesquels un point matériel **isolé** (soumis à aucune force) ou **pseudo-isolé** (forces qui se compensent) est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Le référentiel terrestre est galiléen avec une très bonne approximation pour les expériences de courte durée.

2.5.2 Deuxième loi : principe fondamental de la dynamique

Définition 2.19 — quantité de mouvement

La **quantité de mouvement** d'un point matériel est $\vec{p} = m\vec{v}$ (en $\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-1}}$).

Propriété 2.20 — principe fondamental de la dynamique

Dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un point matériel est égale à la dérivée de sa quantité de mouvement ; à masse constante :

$$\sum \vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\,\vec{a}.$$

Remarque — c'est l'accélération qui est liée aux forces

La force n'est pas « dans le sens de la vitesse » : elle est dans le sens de l'**accélération**. Un objet lancé vers le haut monte alors que la seule force, son poids, est dirigée vers le bas : le poids le ralentit.

2.5.3 Troisième loi : actions réciproques

Propriété 2.21 — principe des actions réciproques

Si un corps A exerce sur un corps B la force $\vec{F}_{A/B}$, alors B exerce sur A la force $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$, de même droite d'action. Exemple : la Terre attire une pomme, et la pomme attire la Terre avec une force de même valeur ; c'est la Terre, beaucoup plus massive, qui ne bouge presque pas.

Méthode — résoudre un problème de dynamique

1. définir le **système** et le **référentiel** (galiléen) ; faire un schéma ;
2. faire le **bilan des forces** et les représenter ;
3. écrire le principe fondamental $\sum \vec{F} = m\vec{a}$;
4. **projeter** sur une base bien choisie ;
5. résoudre (intégrer, en tenant compte des conditions initiales) et vérifier l'homogénéité et les ordres de grandeur.

2.6 Forces usuelles en mécanique

2.6.1 Force gravitationnelle et poids

Propriété 2.22 — loi de la gravitation universelle

Deux masses ponctuelles m_1 et m_2 distantes de r s'attirent avec une force de norme

$$F = \mathcal{G}\,\frac{m_1 m_2}{r^2}, \qquad \mathcal{G} = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}}.$$

Définition 2.23 — poids, accélération de la pesanteur

Le **poids** d'un corps de masse m est $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical, vers le bas. À la surface de la Terre (rayon R_T, masse M_T), la gravitation donne $g \approx \mathcal{G}M_T/R_T^2 \approx 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$. La valeur de g varie légèrement avec l'altitude et la latitude (9,78 à l'équateur, 9,83 aux pôles) et avec la densité des roches du sous-sol : c'est le principe de la **gravimétrie** en géophysique.

Démonstration — variation de g avec l'altitude

À l'altitude h : $g(h) = \dfrac{\mathcal{G}M_T}{(R_T+h)^2} = g_0\Big(1+\dfrac{h}{R_T}\Big)^{-2} \approx g_0\Big(1-\dfrac{2h}{R_T}\Big)$ pour $h \ll R_T$. Au sommet du Kilimandjaro ($h \approx 5{,}9$ km), g diminue d'environ 0,2 %.

□

2.6.2 Contact entre deux solides : réaction et frottement

Définition 2.24 — réaction, lois de Coulomb du frottement solide

Un support exerce sur un solide une **réaction** $\vec{R}$ que l'on décompose en une composante normale $\vec{R_N}$ (perpendiculaire au support) et une composante tangentielle $\vec{R_T}$, la **force de frottement**. Selon les lois de Coulomb :

- tant que le solide ne glisse pas : $R_T \leq \mu_s \, R_N$ (μ_s : coefficient de frottement statique) ;
- quand il glisse : $R_T = \mu_d \, R_N$, opposée à la vitesse de glissement (μ_d : coefficient dynamique, $\mu_d \lesssim \mu_s$).

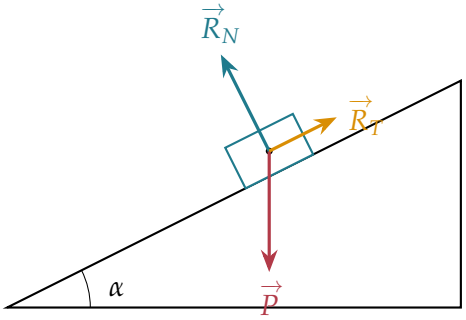


Figure 2.3 – Bloc de roche immobile sur une pente : poids, réaction normale et frottement qui le retient.

Exemple 2.25 — stabilité d'un bloc sur une pente

Un bloc posé sur une pente d'angle α reste immobile si $R_T = mg \sin\alpha$ ne dépasse pas $\mu_s R_N = \mu_s \, mg \cos\alpha$, c'est-à-dire si $\tan\alpha \leq \mu_s$. L'angle limite $\alpha_c = \arctan \mu_s$ est l'**angle de talus naturel** : environ 30 à 35° pour un sable sec. Au-delà, il y a glissement (éboulement).

2.6.3 Force de rappel d'un ressort

Propriété 2.26 — loi de Hooke

Un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0, de longueur ℓ, exerce sur l'objet accroché à son extrémité la force

$$\vec{F} = -k \, (\ell - \ell_0) \, \vec{u},$$

où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé du point d'attache vers l'objet. La force s'oppose toujours à la déformation.

Exemple 2.27 — oscillateur masse-ressort

Une masse m accrochée à un ressort horizontal, sans frottement : $m\ddot{x} = -kx$ ($x = \ell - \ell_0$), soit $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Les solutions sont sinusoïdales, $x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$, de période $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$. Le même modèle décrit la vibration d'une liaison chimique.

2.6.4 Frottement fluide

Définition 2.28 — force de frottement fluide

Un objet qui se déplace dans un fluide subit une force opposée à sa vitesse. Aux faibles vitesses (petits objets, fluides visqueux), elle est proportionnelle à la vitesse : $\vec{f} = -\beta\,\vec{v}$. Pour une sphère de rayon r dans un fluide de viscosité η : $\beta = 6\pi\eta r$ (**loi de Stokes**). Aux grandes vitesses, elle devient proportionnelle à v^2.

Exemple 2.29 — vitesse limite d'une cellule qui sédimente

Une cellule sphérique tombe dans un liquide : poids, poussée d'Archimède et frottement. Projeté sur la verticale descendante, le principe fondamental donne $m\dot{v} = (m - m_f)g - \beta v$ (m_f : masse de liquide déplacé). La vitesse tend vers la **vitesse limite** $v_\ell = (m - m_f)g/\beta$, atteinte en un temps de l'ordre de m/β, très court pour une cellule. On retrouve la loi utilisée au chapitre 1 pour la sédimentation.

2.7 Moment d'une force et théorème du moment cinétique

2.7.1 Moment d'une force

Définition 2.30 — moment d'une force par rapport à un point

Le **moment** en O d'une force $\vec{F}$ appliquée en M est le vecteur

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} \qquad (\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}).$$

Sa norme vaut $F\,d$, où d est le **bras de levier** : la distance de O à la droite d'action de la force. Il mesure l'aptitude de la force à faire tourner le système autour de O ; il est nul si la force passe par O.

Exemple 2.31 — l'avant-bras, un levier

Le biceps s'attache à 4 cm du coude ; une main tient une masse de 5 kg à 35 cm du coude, avant-bras horizontal. L'équilibre des moments en O (coude) donne $F_{\text{biceps}} \times 4 = 5 \times 9{,}8 \times 35$, soit $F \approx 430$ N : près de neuf fois le poids porté. Le levier favorise la vitesse et l'amplitude du geste, au prix d'une grande force musculaire.

2.7.2 Moment cinétique

Définition 2.32 — moment cinétique

Le **moment cinétique** en O d'un point matériel est $\vec{L_O} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$ ($\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$). Pour un mouvement circulaire de rayon r autour de O : $L_O = m\,r\,v = m\,r^2\omega$.

Propriété 2.33 — théorème du moment cinétique

Dans un référentiel galiléen, pour un point O fixe :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \sum \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}).$$

Si le moment total des forces est nul (force **centrale**, toujours dirigée vers O), le moment cinétique est **conservé**.

Démonstration

Dérivée d'un produit vectoriel. $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} \wedge m\vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{v} \wedge m\vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{a}.$

Conclusion. $\vec{v} \wedge m\vec{v} = \vec{0}$ (vecteurs colinéaires) et $m\vec{a} = \sum \vec{F}$ (principe fondamental), d'où $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F} = \sum \overrightarrow{\mathcal{M}_O(\vec{F})}$.

□

Exemple 2.34 — la patineuse et le pendule

Une patineuse qui ramène ses bras réduit r : $L = mr^2\omega$ étant conservé, sa vitesse de rotation augmente. Pour un pendule simple (masse m, fil de longueur ℓ, angle θ), le poids a pour moment $-mg\ell\sin\theta$ et $L = m\ell^2\dot{\theta}$: le théorème donne $\ddot{\theta} + \dfrac{g}{\ell}\sin\theta = 0$, soit, pour les petits angles, des oscillations de période $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$.

2.8 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Chute d'une mangue

Une mangue se détache d'une branche à $h = 6{,}0$ m du sol, sans vitesse initiale. On néglige les frottements. Calculer la durée de chute et la vitesse à l'arrivée au sol.

Corrigé de l'exercice 1

Mouvement rectiligne uniformément accéléré ($a = g$) : $h = \frac{1}{2}gt^2$ donne $t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{12/9{,}8} \approx 1{,}1$ s ; $v^2 = 2gh$ donne $v = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 6{,}0} \approx 11$ m/s (environ 39 km/h).

Exercice 2 — Mouvement circulaire d'une bactérie

Une bactérie décrit un cercle de rayon $r = 20$ μm en $T = 2{,}0$ s, à vitesse constante. Calculer sa vitesse et son accélération. Dans quelle direction est l'accélération ?

Corrigé de l'exercice 2

$\omega = 2\pi/T \approx 3{,}1$ rad/s ; $v = r\omega \approx 63$ μm/s ; $a = r\omega^2 \approx 2{,}0 \times 10^{-4}$ m/s^2, dirigée vers le centre du cercle (accélération centripète, normale à la trajectoire). Le mouvement est uniforme mais accéléré au sens vectoriel : la direction de $\vec{v}$ change.

Exercice 3 — Traîneau sur la dune

Un enfant ($m = 30$ kg) glisse sur une dune inclinée de $\alpha = 25°$, avec un coefficient de frottement dynamique $\mu_d = 0{,}30$. Calculer son accélération.

Corrigé de l'exercice 3

Projection sur la normale : $R_N = mg\cos\alpha$. Selon la pente (vers le bas) : $ma = mg\sin\alpha - \mu_d R_N$, d'où $a = g(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha) = 9{,}8\,(0{,}423 - 0{,}30 \times 0{,}906) \approx 1{,}5$ m/s^2. La masse ne joue aucun rôle.

Exercice 4 — Satellite d'observation de la Terre

Un satellite décrit une orbite circulaire à $h = 800$ km d'altitude ($R_T = 6370$ km, $g_0 = 9{,}8$ m/s^2). En appliquant le principe fondamental dans la base de Frenet, calculer sa vitesse et sa période.

Corrigé de l'exercice 4

Seule force : la gravitation, centrale, $F = mg_0R_T^2/r^2$ avec $r = R_T + h$. Selon $\vec{N}$: $mv^2/r = mg_0R_T^2/r^2$, d'où $v = R_T\sqrt{g_0/r} = 6{,}37\times10^6\sqrt{9{,}8/7{,}17\times10^6} \approx 7{,}4$ km/s. Selon $\vec{T}$: $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 0$, le mouvement est uniforme. Période $T = 2\pi r/v \approx 6{,}1\times10^3$ s, soit environ 1 h 41 min.

2.9 L'essentiel du chapitre

Cinématique. $\vec{v} = \mathrm{d}\overrightarrow{OM}/\mathrm{d}t$ (tangente à la trajectoire), $\vec{a} = \mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t$; toujours préciser le référentiel.

Cartésiennes. $\vec{v} = \dot{x}\vec{\imath} + \dot{y}\vec{\jmath} + \dot{z}\vec{k}$, $\vec{a} = \ddot{x}\vec{\imath} + \ddot{y}\vec{\jmath} + \ddot{z}\vec{k}$.

Polaires/cylindriques. $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r(+z\vec{k})$; $\dot{\vec{u}}_r = \dot{\theta}\vec{u}_\theta$, $\dot{\vec{u}}_\theta = -\dot{\theta}\vec{u}_r$; $\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta$; $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta$.

Frenet. $\vec{v} = v\vec{T}$; $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{T} + \dfrac{v^2}{R}\vec{N}$. Accéléré si $\vec{v}\cdot\vec{a} > 0$.

Mouvements. Uniformément varié : $v = v_0 + at$, $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$; circulaire uniforme : $v = R\omega$, $a = R\omega^2 = v^2/R$ vers le centre.

Newton. (1) inertie ; (2) $\sum\vec{F} = \mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t = m\vec{a}$ (référentiel galiléen) ; (3) $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$.

Forces. $F = \mathcal{G}m_1m_2/r^2$; $\vec{P} = m\vec{g}$; frottement solide $R_T \le \mu_sR_N$ (repos), $R_T = \mu_dR_N$ (glissement) ; ressort $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}$; frottement fluide $\vec{f} = -\beta\vec{v}$, Stokes $\beta = 6\pi\eta r$.

Moments. $\vec{\mathcal{M}}_O = \overrightarrow{OM}\wedge\vec{F}$ (norme Fd) ; $\vec{L}_O = \overrightarrow{OM}\wedge m\vec{v}$; $\mathrm{d}\vec{L}_O/\mathrm{d}t = \sum\vec{\mathcal{M}}_O$; force centrale : $\vec{L}_O$ conservé.

Fin du chapitre 2 — Cinématique et dynamique du point matériel